2019

Épreuve de Physique - Chimie MP

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.

AVERTISSEMENT

Les candidat(e)s devront porter l'ensemble de leurs réponses sur le cahier réponses, à l'exclusion de toute autre copie. Les résultats doivent être reportés dans les cadres prévus à cet effet.

- Les données utiles à la résolution du sujet figurent en fin d'énoncé.
- Tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objectif d'aider à la compréhension du problème.
- Tout résultat fourni dans l'énoncé peut-être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par le(la) candidat(e).
- Le sujet comporte une résolution de problème. Elle devra présenter de manière claire une démarche scientifique détaillée et fondée, d'une part, sur les documents fournis, et, d'autre part sur les connaissances du candidat. Toute tentative de réponse pertinente, même incomplète, sera prise en compte positivement lors de la notation.
- À titre indicatif, une durée pour traiter les questions est indiquée en début de partie.

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction, la clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans **l'appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

QUATRIÈME PARTIE
Refroidissement du supraconducteur
(∼ 30min)

Pour arriver à de telles températures critiques, le supraconducteur doit être refroidi en utilisant des procédés sophistiqués. Pour les supraconducteurs haute-température, type cuprates, les températures critiques sont facilement atteignables en utilisant du diazote liquide. Dans cette partie, on étudie le processus de Linde-Hampson de liquéfaction du diazote.

Le principe de la machine est représenté en figure 10.

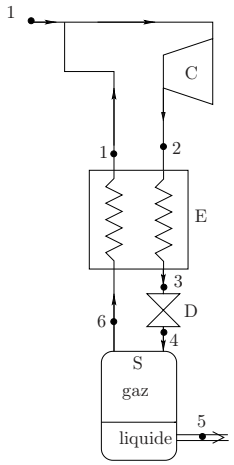


Fig. 10 – Cycle de Linde-Hampson

- Au repère 1, le diazote entre dans le compresseur, noté C, dans l'état 1 à la pression $P_1 = 1\,\text{bar}$ et à la température $T_1 = 290\,\text{K}$.
- Dans le compresseur, le diazote subit une compression isotherme réversible qui l'amène au repère 2 à la pression $P_2 = 200\,\text{bar}$.
- Le diazote sortant du compresseur passe dans l'échangeur thermique E (repère 3) où il y est refroidi à pression constante.
- Le détendeur D détend le gaz jusqu'à la pression atmosphérique P_1. Le détendeur est un simple robinet et ne comporte donc pas de parties mobiles. À sa sortie, le diazote est un mélange de gaz et de liquide.
- Le liquide formé est extrait au niveau du séparateur S et la vapeur saturée (repère 6) est renvoyée dans l'échangeur thermique E. Le repère 5 ne fait pas partie du cycle. Le diazote gazeux est ramené à l'état 1 à la sortie de l'échangeur E.
- Le détendeur D, le séparateur S, l'échangeur E et tous les circuits de liaison sont supposés parfaitement calorifugés. Lors du passage dans le séparateur et l'échangeur thermique, les transformations sont considérées comme isobares.

F / Premier et deuxième principes dans un écoulement

Prenons un fluide qui s'écoule en passant d'un état thermodynamique 1 à un état thermodynamique 2. Ce dernier échange de l'énergie avec l'extérieur sous forme de travail et de

transfert thermique. L'écoulement est considéré permanent dans toute la suite du problème.

Les principes appliquées à chaque organe s'écrivent

$$\begin{cases} h_s - h_e &= w_\mathrm{u} + q \\ s_s - s_e &= \dfrac{q}{T_\mathrm{ext}} + s_\mathrm{c} \qquad \text{avec} \qquad s_\mathrm{c} \geq 0 \end{cases}$$

F1. Quelle est la signification de chaque terme du système d'équations précédent.

F2. Quelle hypothèse fondamentale permet d'établir ce système ?

G / Étude du cycle

Le diagramme enthalpique (P, h) est donné dans le document réponse.

G1. Placer les points 1, 2, 5 et 6 sur le diagramme (P, h) du document réponse.

G2. Par lecture graphique, déterminer pour ces points leurs enthalpies et entropies massiques.

On s'intéresse à la validité du modèle du gaz parfait.

G3. Pour un gaz parfait, comparer les isothermes et les isenthalpes dans un diagramme (P, h).

G4. En déduire à partir du diagramme, dans quel domaine de pression on peut considérer le diazote comme un gaz parfait.

On étudie maintenant la transformation $1 \to 2$ dans le compresseur.

G5. Comment se simplifie le deuxième principe pour une transformation isotherme réversible ? En déduire l'expression du transfert thermique massique q_{12}. Faire l'application numérique.

G6. En déduire le travail massique w_{12} fourni par le compresseur au système.

On s'intéresse à l'étude du détendeur (transformation $3 \to 4$) et du séparateur (transformation $4 \to 6$). On rappelle que l'étape 5 ne fait pas partie du cycle.

G7. Déterminer la nature de la transformation $3 \to 4$.

G8. On note y la fraction massique en **diazote liquide**. À partir du point 4, le diazote est séparé en deux : le liquide d'enthalpie massique h_5 est extrait et le gaz d'enthalpie massique h_6 est envoyé dans l'échangeur thermique. Déterminer l'expression de h_4 en fonction de y, de l'enthalpie massique du liquide h_5 et celle du gaz h_6.

On regarde maintenant l'échangeur thermique E (transformation $2 \to 3$ et $6 \to 1$). On peut montrer en utilisant le premier principe que

$$h_3 - h_2 + (1 - y)(h_1 - h_6) = 0$$

G9. En déduire l'expression de y en fonction des enthalpies massiques h_1, h_2 et h_5. Faire l'application numérique.

G10. Calculer numériquement le travail pour extraire 1 kg d'azote liquide.

G11. En utilisant la question G9, placer le point 4 sur le diagramme (P, h). En déduire l'enthalpie massique h_4 et l'entropie massique s_4.

G12. Placer alors le point 3 sur le diagramme (P, h). En déduire l'enthalpie massique h_3 et l'entropie massique s_3.

G13. Calculer la différence entre les entropies à l'entrée et à la sortie du détendeur. En déduire l'entropie massique créée. Préciser l'origine de l'irréversibilité si elle existe.

G14. Sachant que le prix du kWh (kilowatt-heure) en France en 2017 est de 0,15 euros, déterminer l'énergie nécessaire et le coût pour liquéfier un volume de 10 L de diazote.

CINQUIÈME PARTIE
Chimie du supraconducteur ($\sim$ 1h)

Depuis la découverte du phénomène de supraconductivité, une partie de la recherche dans ce domaine vise à découvrir de nouveaux matériaux supraconducteurs à haute température critique. En effet, les matériaux actuels nécessitent d'utiliser un système de refroidissement pour obtenir ces températures critiques au maximum de l'ordre de $130\,K$ *(*$-140\,°C$*). Une partie de la recherche sur ces matériaux consiste à en découvrir de nouveaux qui deviennent supraconducteurs à de hautes températures proches de la température ambiante (matériaux dit à "haute" température critique). En 2008, des chercheurs ont synthétisé des supraconducteurs contenants des atomes de fer ce qui a permis de mieux comprendre ce phénomène et constitue un pas vers la découverte de matériaux hautes températures.*

I / Étude cristallographique du fer

Pour étudier en détails ces supraconducteurs ferriques, il faut se concentrer sur la structure électronique de l'élément fer.

I1. Donner la configuration électronique de l'atome de fer dans son état fondamental.

I2. En déduire, en le justifiant, les ions les plus courants de cet élément.

À pression ambiante, le fer peut cristalliser sous différentes formes :
- pour des températures inférieures à $912\,°C$: le fer, appelé fer-α, cristallise dans un système cubique centré (CC). La structure cristallographique est donnée en figure 11 ;
- pour des températures entre $912\,°C$ et $1538\,°C$: le fer, appelé fer-γ, cristallise dans un système cubique faces centrées (CFC).

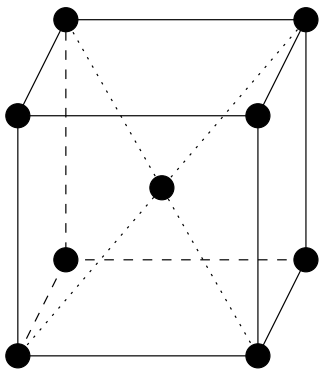


Fig. 11 – Structure cubique centré (CC).

I3. Représenter la maille élémentaire de type CFC.

I4. Pour les deux structures, quel est le nombre d'atomes de fer par maille ?

I5. Dans chaque structure, comment s'effectue le contact entre les atomes dans le cas de la compacité maximale ? En déduire la relation entre le paramètre de maille a et le rayon atomique r dans chacune des structures dans cette situation particulière.

I6. En déduire les masses volumiques théoriques du fer-α et du fer-γ.

On donne la structure d'un supraconducteur haute température contenant du fer, du baryum et de l'arsenic, de formule chimique $Ba_xFe_yAs_z$ (figure 12). On représente aussi une coupe selon la diagonale (ABCD) de la maille rectangulaire pour plus de clarté.

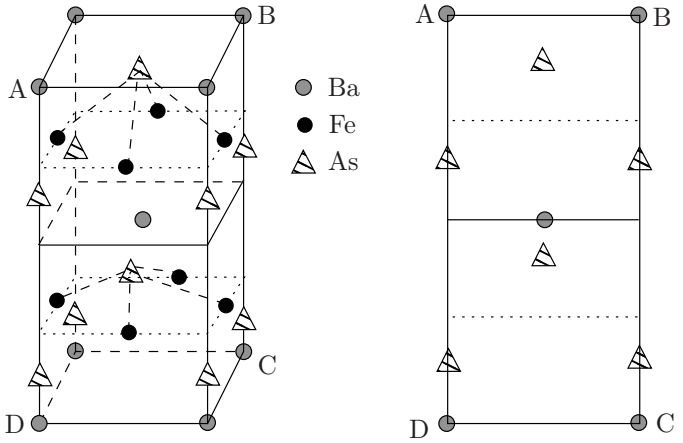


FIG. 12 – Représentation d'une maille de la structure cristallographique de $Ba_xFe_yAs_z$ et une coupe selon (ABCD).

I7. Calculer le nombre d'atomes de baryum (Ba), de fer (Fe) et d'arsenic (As) dans une maille du supraconducteur représenté figure 12.

I8. En déduire la formule de l'alliage du supraconducteur pour laquelle x est le plus petit entier possible.

J / Stabilité du fer en solution aqueuse

Les espèces prises en compte sont : $Fe_{(s)}$, $Fe^{2+}_{(aq)}$, $Fe^{3+}_{(aq)}$, $Fe(OH)_{3\,(s)}$ et $Fe(OH)_{2\,(s)}$. On supposera que la concentration totale en espèce dissoute est de $10^{-2}\,mol.L^{-1}$. L'allure du diagramme E-pH du fer est donnée figure 13. On superpose en pointillé le diagramme E-pH de l'eau. On supposera les pressions égales à la pression standard, soit $P(H_2) = P(O_2) = P^\circ = 1\,bar$.

J1. Écrire les deux demi-réactions d'oxydoréduction dans lesquelles interviennent les couples de l'eau. En déduire les deux équations des deux droites en pointillés sur la figure 13 de l'énoncé.

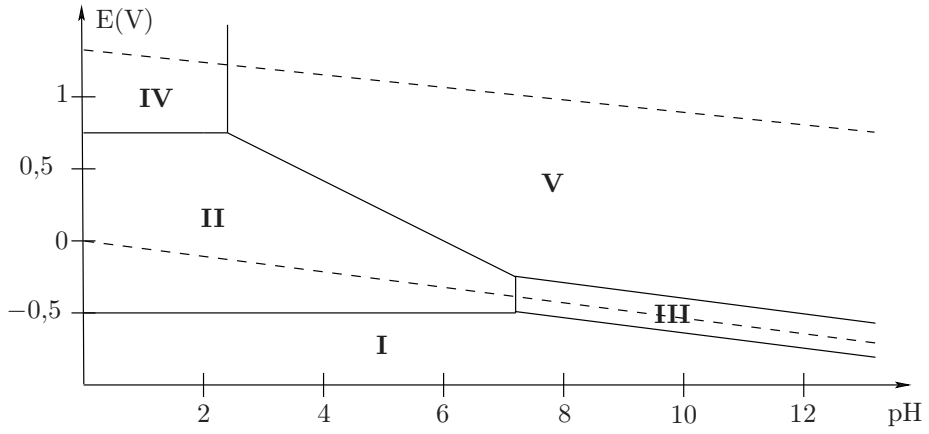


Fig. 13 – Diagramme E-pH du fer.

J2. Sur le document réponse, placer les différentes espèces du fer (numérotées de I à V), l'eau, le dioxygène et le dihydrogène.

J3. Déterminer la pente de la frontière entre les domaines II et V.

J4. Établir la valeur du pH de la frontière entre les domaines IV et V et vérifier cette valeur avec la figure 13.

Comme pour le fer, le cuivre qui constitue certains câbles classiques, peut s'oxyder par le dioxygène dissous dans l'eau. On doit donc le protéger. Pour y arriver, on utilise des anodes sacrificielles de fer.

J5. Justifier l'utilisation du fer pour protéger le cuivre.

Lorsqu'on protège du cuivre par une anode en fer (méthode de l'anode sacrificielle), un courant de protection s'établit au niveau de la surface S du câble en cuivre. Sa densité surfacique de courant moyenne vaut $j = 0{,}05\,\mathrm{A.m^{-2}}$.

J6. Proposer deux autres méthodes de protection contre la corrosion en détaillant brièvement.

J7. Estimer la masse de fer nécessaire pour protéger un câble de cuivre de rayon $r = 1\,\mathrm{cm}$ et de longueur $L = 1\,\mathrm{km}$ pendant une durée de 10 ans.

K / Détermination expérimentale de la composition de $Ba_xFe_yAs_z$

Lorsque l'on veut construire des câbles supraconducteurs pour transmettre l'énergie électrique par exemple, plusieurs phénomènes physiques et chimiques sont à prendre en compte. Par exemple, pour des supraconducteurs contenant du fer, le nombre d'atomes fer ne doit pas être trop élevé (3-4 atomes par maille), sinon ces derniers peuvent faire perdre au matériau son état supraconducteur à cause de leurs effets magnétiques.

Les supraconducteurs de formule générale $Ba_xFe_yAs_z$ contiennent des atomes de fer en proportions variables. Dans cette partie, on prendra un supraconducteur particulier où $x = 1$ et $z = 2$. La détermination expérimentale de sa composition peut s'effectuer en réalisant l'expérience suivante :

- On dissout 100 g d'une pastille supraconductrice $BaFe_yAs_2$ dans une solution d'acide chlorhydrique molaire ;
- On réalise ensuite un dosage potentiométrique des ions Fe^{2+} par une solution aqueuse de permanganate de potassium (K^+, MnO_4^-) de concentration connue $C_1 = 1\,\text{mol.L}^{-1}$. Le pH est maintenu constamment proche de 0.

K1. En s'appuyant sur le diagramme E-pH, quelle réaction d'oxydoréduction s'attend-on à observer pour le fer en solution aqueuse à pH = 0 ? Calculer numériquement la constante d'équilibre de cette réaction.

Pour le montage potentiométrique, on utilise une électrode de platine et une électrode au calomel saturé.

K2. Pourquoi a-t-on besoin de deux électrodes ?

K3. Faire un schéma complet du montage potentiométrique.

On s'intéresse maintenant au dosage à proprement parler.

K4. Quelle(s) propriété(s) doit présenter une réaction si l'on souhaite l'utiliser pour un dosage ?

K5. Écrire l'équation chimique du dosage et calculer numériquement la constante d'équilibre de cette réaction.

On donne sur le document réponse la courbe potentiométrique obtenue expérimentalement.

K6. Comment aurait-on pu repérer l'équivalence visuellement ?

K7. Montrer analytiquement qu'à la demi-équivalence ($V = V_{eq}/2$) on peut remonter au potentiel standard du couple Fe^{3+}/Fe^{2+}.

K8. En utilisant la question précédente et la courbe potentiométrique, estimer la valeur de $E°(Fe^{3+}/Fe^{2+})$. Commenter. Le potentiel de référence de l'électrode au calomel saturé est $E_{ref} = 0{,}25\,\text{V}$ à 25°C.

K9. À partir des différentes équations chimiques et de la courbe potentiométrique, déterminer la quantité initiale d'ions Fe^{2+}.

K10. Un autre dosage non décrit ici permet d'obtenir la quantité de matière d'ions Baryum dans la pastille : $n(Ba^{2+}) = 0{,}25\,\text{mol}$. En déduire la valeur de y.

DONNÉES

- Masse d'un électron : $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$;
- Charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$;
- Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H.m^{-1}}$;
- Constante de Planck : $h = 6{,}6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J.s}$;
- Rotationnel en coordonées cartésiennes :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{f} = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\overrightarrow{e_x} + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\overrightarrow{e_y} + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\overrightarrow{e_z}$$

- Cosinus hyperbolique : $\mathrm{ch}(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}$.
- Sinus hyperbolique : $\mathrm{sh}(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}$.
- Élément cuivre :
  - Masse volumique : $\rho_{\mathrm{Cu}} = 8{,}9 \times 10^3\,\mathrm{kg.m^{-3}}$;
  - Conductivité électrique du cuivre : $\gamma_{\mathrm{Cu}} = 6{,}0 \cdot 10^7\,\mathrm{m^{-1}.\Omega^{-1}}$;
  - Température de fusion : $T_{\mathrm{fus}} = 1356\,\mathrm{K}$;
  - Capacité thermique massique : $c_{\mathrm{cu}} = 390\,\mathrm{J.K^{-1}.kg^{-1}}$.
- Masse volumique du diazote liquide : $\rho_{N_2} = 8{,}1 \times 10^2\,\mathrm{kg.m^{-3}}$;
- Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_a = 6{,}0 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$;
- Élément fer :
  - Numéro atomique : $Z = 26$;
  - Masse molaire : $M_{\mathrm{Fe}} = 56\,\mathrm{g.mol^{-1}}$;
  - Rayon atomique : $r_{\mathrm{Fe}} = 124\,\mathrm{pm}$;
- Constante de Faraday : $F = 9{,}7 \times 10^4\,\mathrm{C.mol^{-1}}$;
- Produits de solubilité à 298 K :
  - $K_s(\mathrm{Fe(OH)_{2\ (s)}}) = 7{,}9 \times 10^{-15}$;
  - $K_s(\mathrm{Fe(OH)_{3\ (s)}}) = 6{,}3 \times 10^{-38}$;
- Potentiels rédox standards à 298 K :
  - $E^\circ(\mathrm{H^+/H_2}) = 0{,}00\,\mathrm{V}$;
  - $E^\circ(\mathrm{O_2/H_2O}) = 1{,}23\,\mathrm{V}$;
  - $E^\circ(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}) = -0{,}44\,\mathrm{V}$;
  - $E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) = 0{,}77\,\mathrm{V}$;
  - $E^\circ(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}) = 1{,}51\,\mathrm{V}$;
  - $E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0{,}34\,\mathrm{V}$;
  - à 25°C, $\frac{RT}{F}\ln(x) = 0{,}06\log(x)$;
- Masses molaire :
  - Baryum : $137\,\mathrm{g.mol^{-1}}$;
  - Arsenic : $75\,\mathrm{g.mol^{-1}}$.

Fin de l'épreuve

A 2016 - PHYSIQUE II PSI

École des PONTS ParisTech,
ISAE-SUPAERO, ENSTA ParisTech,
TÉLÉCOM ParisTech, MINES ParisTech,
MINES Saint-Étienne, MINES Nancy,
TÉLÉCOM Bretagne, ENSAE ParisTech (Filière MP).

CONCOURS 2016

SECONDE ÉPREUVE DE PHYSIQUE

(Durée de l'épreuve : 4 heures)
L'usage de la calculatrice est autorisé.

Sujet mis à la disposition des concours :
Concours Commun TPE/EIVP, Concours Mines-Télécom, Concours Centrale-Supélec (Cycle international).

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :

PHYSIQUE II - PSI

L'énoncé de cette épreuve comporte 7 pages de texte.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Mesures de champs magnétiques

Dans ce problème sont abordées quelques méthodes de mesure de champs magnétiques, permanents ou éventuellement lentement variables dans le temps. Les vecteurs seront traditionnellement surmontés d'une flèche, par exemple $\vec{B}$ pour le champ magnétique ; sauf s'ils sont unitaires et seront alors surmontés d'un chapeau, par exemple $\widehat{u}$ tel que $\|\widehat{u}\| = 1$. Le référentiel terrestre sera considéré comme galiléen. On rappelle que $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H \cdot m^{-1}}$.

I. — La balance de Cotton

La photo d'un modèle de balance de Cotton est placée ci-contre. Ce type de balance, destinée à la mesure de champ magnétique, a été mis au point par Aimé Cotton en 1900. Elle est constituée de deux fléaux. L'un, à gauche, comprend sur sa périphérie, un conducteur métallique qui sera parcouru par un courant et dont une partie sera placée dans le champ magnétique, uniforme et permanent, à mesurer. Le conducteur sera soumis à des forces de Laplace et la balance penchera du côté de ce fléau. L'autre comporte un plateau sur lequel on peut déposer des masses marquées pour équilibrer la balance et déduire ainsi la norme du champ magnétique. Le schéma de principe de la balance est représenté sur la figure 1.

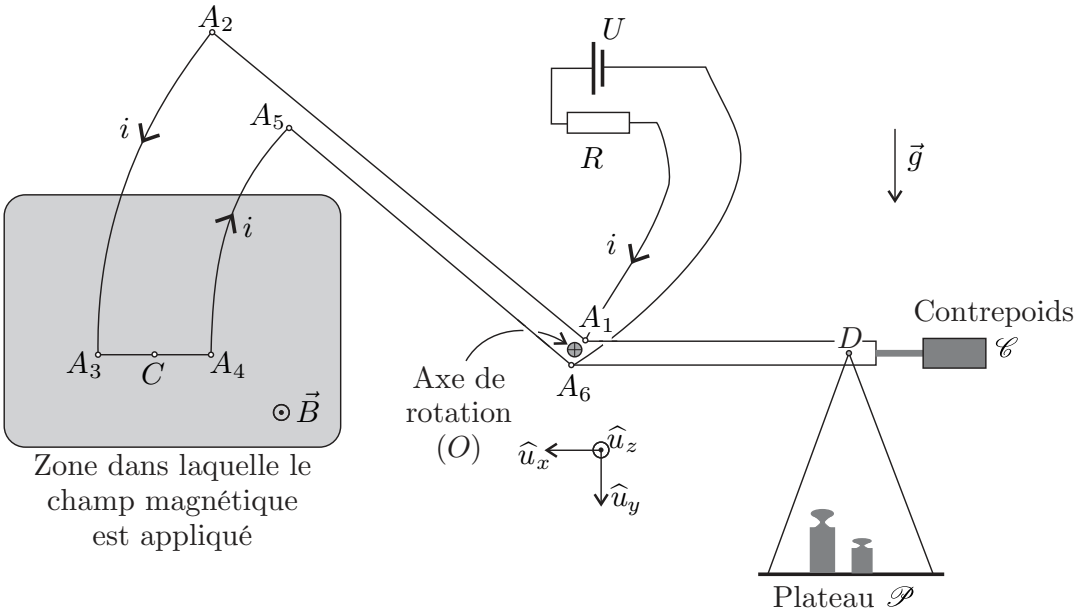


FIGURE 1 – Schéma de principe de la balance

Sur le fléau dessiné à gauche, les conducteurs permettent le passage d'un courant d'intensité i, selon le parcours $A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_4 \to A_5 \to A_6$. Les portions de circuit A_2A_3 et A_4A_5 sont des arcs de cercle de même centre O. L'ensemble des deux fléaux constitue un système rigide, mobile sans frottement, autour d'un axe horizontal passant par le point O et noté Oz. On désigne par C le milieu du segment A_3A_4 et D le point de suspension du plateau. On note d_1 la distance OC entre les points O et C, d_2 la distance OD entre les points O et D et ℓ la longueur du segment A_3A_4.

La procédure de mesure est la suivante :

1. Équilibrage « à vide » : en l'absence de courant i et de masses marquées dans le plateau, le contrepoids $\mathscr{C}$ est déplacé de façon à ce que la balance soit à l'équilibre, les trois points C, O et D étant alignés sur l'horizontale.
2. Mesure du champ : on ferme le circuit électrique, ce qui permet au courant d'intensité i de circuler « dans la balance », le fléau de gauche penche vers le bas ; on ajoute alors des masses dans le plateau jusqu'à ce que la balance soit à l'équilibre, les trois points C, O et D étant alignés sur l'horizontale.

❏ **1** — Montrer que, lorsque l'équilibrage à vide est réalisé, le centre de masse, G, des parties mobiles de la balance est situé en à la verticale du point O.

❏ **2** — Lorsque le courant circule « dans la balance », montrer que le moment résultant en O des forces de Laplace s'exerçant sur les parties en arc de cercle est nul.

❏ **3** — A l'équilibre, en présence de courant et de champ magnétique, établir l'expression du moment en O des forces de Laplace. En déduire la relation liant $B = \left\|\vec{B}\right\|$, la somme m des masses marquées posées sur le plateau, i, ℓ, d_1, d_2 et le module g du champ de pesanteur $\vec{g}$.

❏ **4** — La sensibilité de la balance étant de $\delta_m = 0{,}05\,\mathrm{g}$, déterminer la plus petite valeur de B mesurable pour $i = 10\,\mathrm{A}$, $g = 10\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$, $\ell = 5\,\mathrm{cm}$ et $d_1 = d_2 = 10\,\mathrm{cm}$. En comparant cette valeur avec une ou des références connues, conclure quant à l'utilisabilité de la balance.

FIN DE LA PARTIE I

II. — Utilisation d'une boussole

II.A. — Etude générale

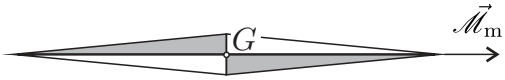


FIGURE 2 – La Boussole

Dans cette partie on utilise une boussole constituée d'une aiguille aimantée mobile, présentant un axe de symétrie longitudinal. Cette aiguille peut pivoter sans frottement autour d'un axe passant par son centre de masse G et perpendiculaire à l'axe de symétrie. La liaison avec l'axe est du type « pivot parfait » sans frottement. Cette aiguille aimantée se comporte comme un dipôle magnétique de moment magnétique $\vec{\mathscr{M}}_\mathrm{m}$ ayant la direction de l'axe de symétrie de celle-ci.
Cette boussole est placée dans un champ magnétique $\vec{B}$, permanent et localement uniforme (il est considéré comme uniforme tout le long de l'aiguille aimantée). Les forces magnétiques soumettent la boussole à un couple $\vec{\Gamma} = \vec{\mathscr{M}}_\mathrm{m} \wedge \vec{B}$. On note J le moment d'inertie de l'aiguille aimantée par rapport à l'axe de rotation. Dans un premier temps nous allons étudier les petits mouvements de l'aiguille autour de sa position d'équilibre stable, en négligeant les frottements fluides dus à l'air. Le champ magnétique et l'axe de symétrie de l'aiguille sont dans un plan horizontal. On appelle α l'angle entre la direction de $\vec{B}$ et celle de $\vec{\mathscr{M}}_\mathrm{m}$.

❏ **5** — Après avoir exprimé le couple des forces magnétiques s'exerçant sur l'aiguille en fonction des paramètres du problème que sont $B = \left\|\vec{B}\right\|$, $\mathscr{M}_\mathrm{m} = \left\|\vec{\mathscr{M}}_\mathrm{m}\right\|$ et α, établir l'équation différentielle dont α est solution. En déduire les positions d'équilibres de l'aiguille, et indiquer sans calcul l'équilibre stable. En supposant $\alpha \ll 1$, donner l'expression de $\alpha(t)$ en notant α_0 la valeur maximale de cet angle, en faisant apparaître le rapport $\kappa = \dfrac{\mathscr{M}_\mathrm{m}}{J}$ et en supposant que $\left.\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = 0\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

On cherche à mesurer le rapport κ. Pour cela on mesure la période des petites oscillations de l'aiguille aimantée placée dans un champ magnétique uniforme connu, créé par des bobines de Helmholtz.
Les bobines de Helmholtz sont constitués de deux bobines plates, c'est-à-dire d'épaisseurs négligeables, identiques et équidistantes. Chacune d'entre elles comprend N spires circulaires de rayon R, parcourues par le même courant d'intensité I et dont le sens est indiqué sur la figure 3. Ces deux bobines sont distantes de $d = R$. L'axe Ox de révolution des spires a pour origine le point O tel que les bobines soient équidistantes de celui-ci. On montre qu'en un point M situé à l'abscisse x, sur l'axe Ox, le champ magnétique $\vec{B}(x)$ créé par les bobines s'écrit

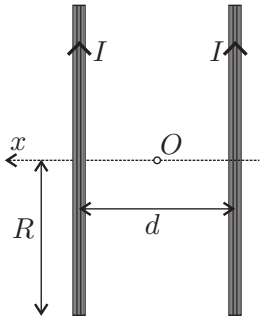


FIG. 3 – Bobines de Helmholtz

$$\vec{B}(x) = N\vec{B}_0 \left\{ \left[1 + \left(\frac{x}{R} - \frac{1}{2}\right)^2\right]^{-3/2} + \left[1 + \left(\frac{x}{R} + \frac{1}{2}\right)^2\right]^{-3/2} \right\}$$

❏ **6** — La quantité $B_0 = \left\|\vec{B}_0\right\|$ s'exprime en fonction de μ_0, R et I. Par comparaison avec d'autres champs magnétiques, choisir en justifiant précisément ce choix, l'expression de B_0 parmi les suivantes :

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \qquad B_0 = \frac{\mu_0 R}{2I} \qquad B_0 = \frac{\mu_0 I R}{2} \qquad B_0 = \frac{IR}{2\mu_0}$$

❏ **7** — Les bobines ont un rayon $R = 15\,\text{cm}$. On donne le développement limité suivant

$$\left[1 + \left(X \pm \frac{1}{2}\right)^2\right]^{-3/2} = \frac{8}{5\sqrt{5}}\left[1 \mp \frac{6}{5}X \pm \frac{32}{25}X^3 - \frac{144}{125}X^4 + o\left(X^4\right)\right]$$

Dans quelle zone située sur l'axe Ox, peut-on considérer que la variation relative de la norme du champ est inférieure à 2% ? Préciser la valeur numérique de cette norme sachant que $N = 50$ spires et $I = 4\,\text{A}$?

❏ **8** — La valeur mesurée de la période des petites oscillations de l'aiguille aimantée est $T = 0{,}30\,\text{s}$. Déterminer l'unité et calculer la valeur numérique du rapport κ pour cette boussole.

II.B. — Applications au champ magnétique terrestre

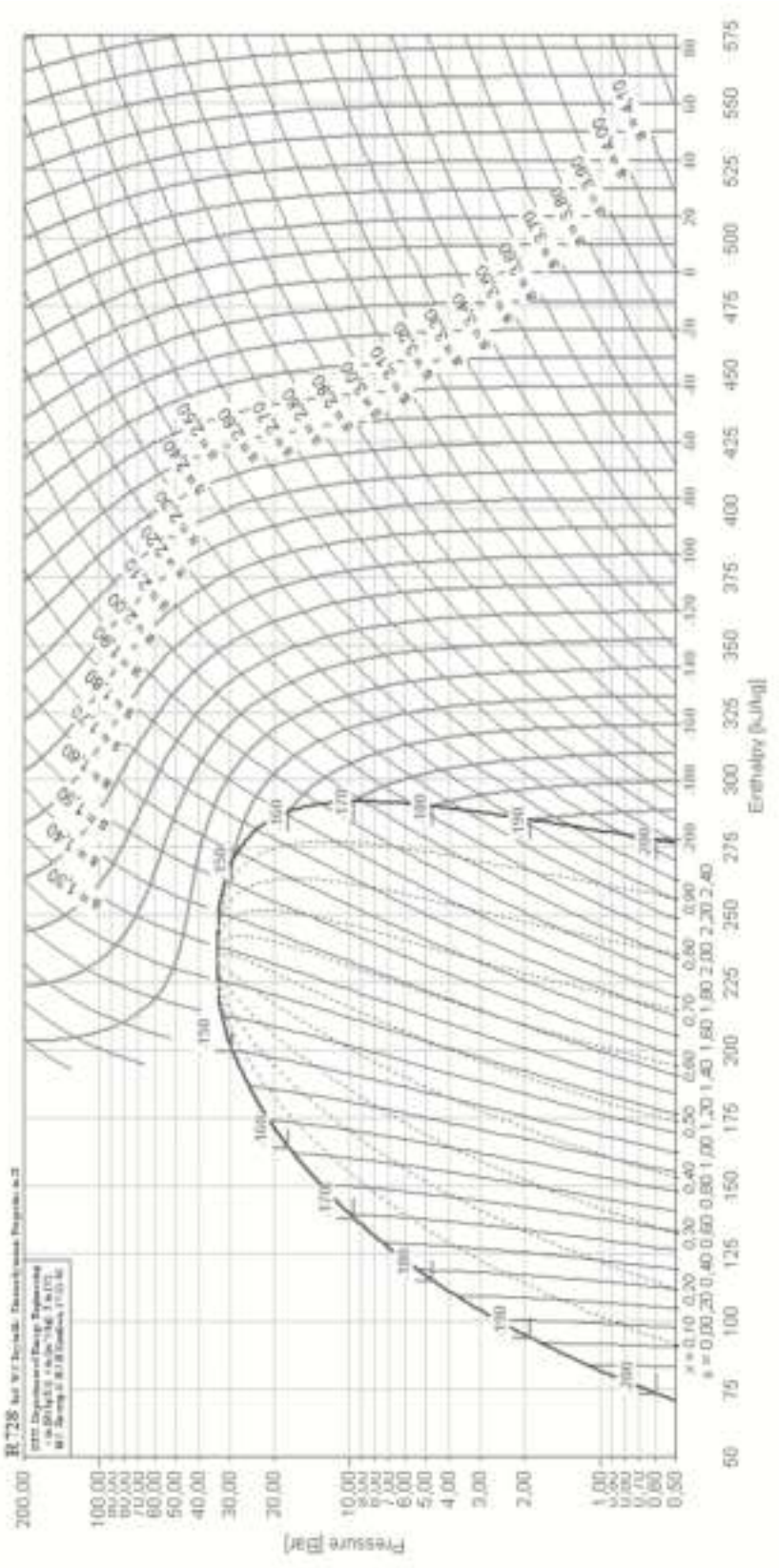
On se place à Paris dont l'altitude (42 m) est négligeable devant le rayon terrestre $R_\text{T} = 6\,400\,\text{km}$, la longitude est $\varphi = 2°21'$ et la latitude $\lambda = 48°52'$ nord. On rappelle que la latitude est l'angle entre le plan de l'équateur et le rayon terrestre passant par le point considéré. On effectue deux mesures avec la boussole précédemment calibrée :

— Quand l'axe de la boussole est vertical, la période des petites oscillations est de $T = 2{,}31\,\text{s}$.
— Quand l'axe de la boussole est horizontal, à l'équilibre, et que l'axe de symétrie de l'aiguille aimantée est dirigé selon le champ magnétique local vers le pole nord magnétique terrestre, l'aiguille fait un angle $i = 64°0'$ avec l'horizontale locale.

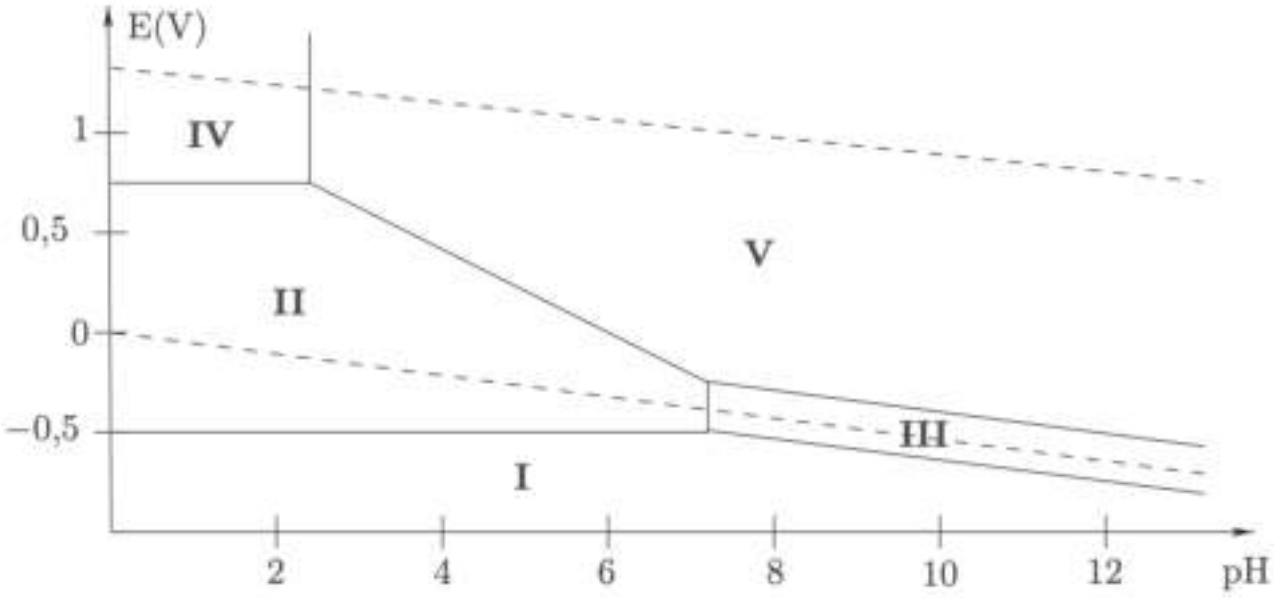
On suppose que le champ magnétique terrestre est celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathscr{M}}_\text{T}$ placé au centre de la terre, dont la direction est celle d'un axe $(O,\widehat{u}_z)$ passant par les deux pôles magnétiques et orienté du nord vers le sud.
On indique qu'un dipôle magnétique situé en l'origine O du référentiel considéré, d'axe $(O,\widehat{u}_z)$ et de moment $\vec{\mathscr{M}} = \mathscr{M}\,\widehat{u}_z$, crée en un point M éloigné de O et de coordonnées sphériques

Document réponse à rendre avec votre copie

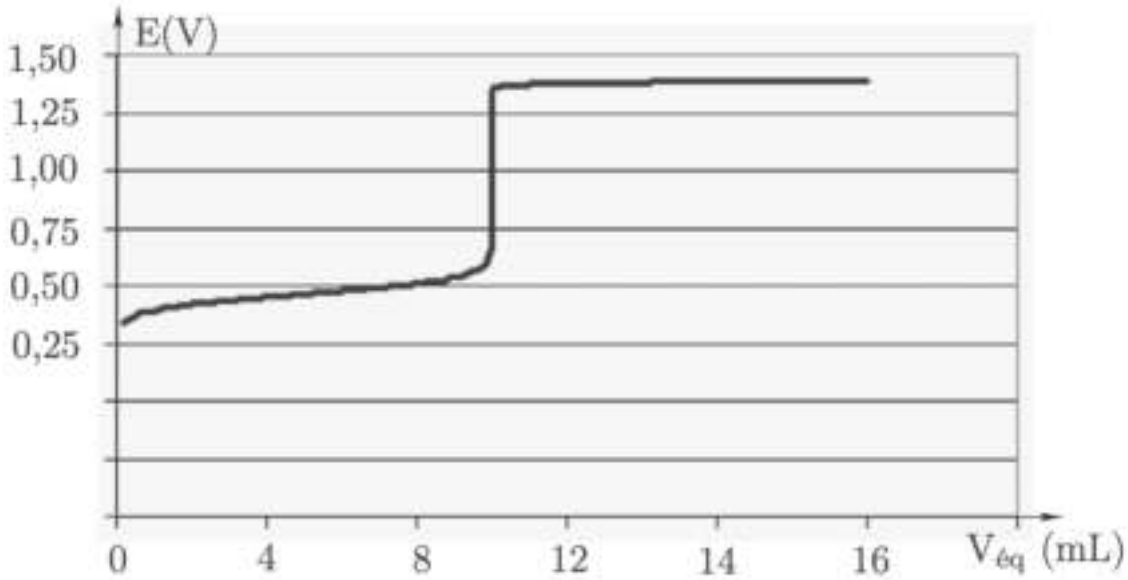
Prénom et Nom : **Classe :**



Questions G1, G11 et G12



Question J2



Question K8

♫